$V \models ZFC$, $\quad V^{(B)} = V^B \longrightarrow$ Modelo diferente.

$$\|\cdot \in \cdot\| : (V^B)^2 \longrightarrow B$$
$$\|\cdot = \cdot\| : (V^B)^2 \longrightarrow B$$
$$\|\psi\| = 1 \iff V^B \models \psi$$

Tarea de la TC. $\psi \in \mathcal{L}_{\{\in\}}$

$\|\psi(x_1,\dots,x_n)[s]\| = \|\psi(a_1,\dots,a_n)\|$ con cada $a_i \in V^B$

$s: x_i \mapsto a_i$

$\psi(a_1,\dots,a_n)$ donde cada a_i es un nombre.

$\psi \in \mathcal{FL}$

Def Si M es un modelo el lenguaje de Forcing es $\{R\} \cup M^B = \mathcal{LF}$

↳ Estructura en $\{R\} \cup M^B$.

$a \in M^B$; $\quad a^G = \{t^G : a(t) \in G\}$ recursiva

int ✓

Numero ✓ será $M[G]$

R será $\in$

$\dot{y} \in M^B$ será $\dot{y}^G = y$

$M[G] = \{a^G \mid a \in M^B\}$

interesa

$\in^{M[G]} = \in$

Def Un NOMBRE es cualquier $\dot{a} \in M^B$ (V^B)

NOTACIÓN Los B-nombres (elem de M^B) pensados como const. en $\mathcal{LF}$ se denotan $\dot{y}$

"Sea $y \in M[G]$; ent $y = \dot{y}^G$ (aquí $y \in M^B$)

Recapitulación ∘ Modelar en M^B, $\|\psi\| = 1$ $(M^B \models \psi)$

∘ Cociente $M^B/G \cong M[G]$

Lema. Sea M un modelo de ZFC; $B \in M$ un alg de Boole (completa)^M y $G \subseteq B$ M-genérico; y $\psi(v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{L}_{ZF}$ entonces:

$$M[H] = M[G] \models \psi(\dot{a}_1^G, \dots, \dot{a}_n^G) \iff \|\psi(\dot{a}_1, \dots, \dot{a}_1)\| \in G$$

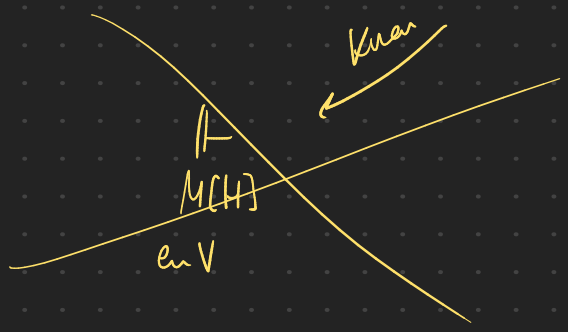
Teo (forcing) Sea M un modelo de ZFC; $P \in M$ copo y $H \subseteq P$ M-genérico ent existe $M[H]$ extensión genérica y cumple para cada $\psi \in \mathcal{L}_{ZF}$ que:

$$M[H] \models \psi(\dot{a}_1^H, \dots, \dot{a}_n^H) \iff \text{Existe } q \in H \text{ con } q \Vdash \psi(a_1, \dots, a_n)$$

Fijemos $P \in M$ copo, $H \subseteq P$ M-genérico y

$e : P \longrightarrow B$

$H \subseteq P \rightsquigarrow \uparrow e[H] \subseteq B$, $\uparrow e[H] = G$



Considerar la completación $e : P \longrightarrow B^+ \subseteq B$ cumple:

(i) $p \leq q$ ent $e(p) \leq e(q)$

(ii) $p \perp q$ si y solo si $e(p) \cdot e(q) = 0$

(iii) $e[P] \subseteq B^+$ es denso.

Def Sean $\psi(v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{L}_{ZF}$, $p \in P$ y $\dot{a}_1, \dots, \dot{a}_n \in M^B$, decimos que

$$p \Vdash \psi(\dot{a}_1, \dots, \dot{a}_n) \text{ si y solo si } e(p) \leq \|\psi(\dot{a}_1, \dots, \dot{a}_n)\|$$

Record Si $H \subseteq P$ es M-genérico, ent $G = \{a \in B \mid \exists p \in H\ (e(p) \leq a)\}$
$= \uparrow e[H]$

es un filtro M-genérico de $\mathbb{B}$.

<u>Def</u> La ext genérica es $\{a^H \mid a \in M^{\mathbb{B}} = M^{\mathbb{P}}\} = M[H]$ donde

$M^{\mathbb{P}} = M^{\mathbb{B}}$ y $a^H = \{t^H \mid \exists q \in H\,(q \Vdash t \in a)\}$.

$\mathbb{P} \xrightarrow{e} \mathbb{B}$, $M^{\mathbb{B}}$ $\mathbb{B}$-nombres, a^H.

$\quad\quad\quad